PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
3ª Prova Semestral – 13/12/2023
GABARITO

1ª Questão:

Considere a instalação monofásica a três fios mostrada na Figura 1 com operação em regime permanente senoidal de frequência angular $\omega = 377$ rad/s.

Sabe-se que a carga A consome $P_A = 10$ kW com fator de potência 0,6 indutivo.

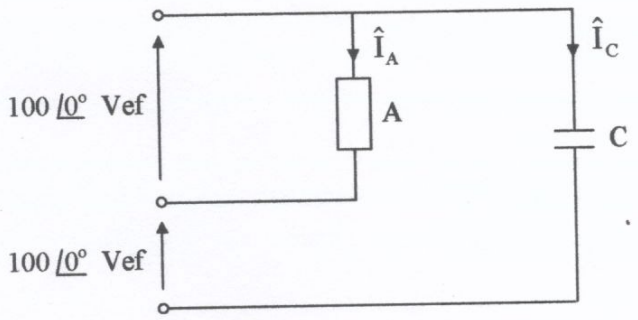


Figura 1

Pede-se:

a) Calcule a capacitância C, indicada na Figura 1, que compensa o fator de potência da instalação para $f_p = 0,8$ indutivo.

b) Calcule o fasor da corrente do capacitor de compensação do item **a)**, ou seja, $\hat{I}_C$.

c) Qual é o novo valor do capacitor C do item **a)** se o capacitor for ligado através do transformador ideal (Figura 2) com relação de transformação $r = \frac{\hat{V}_1}{\hat{V}_2} = \frac{1}{5}$.

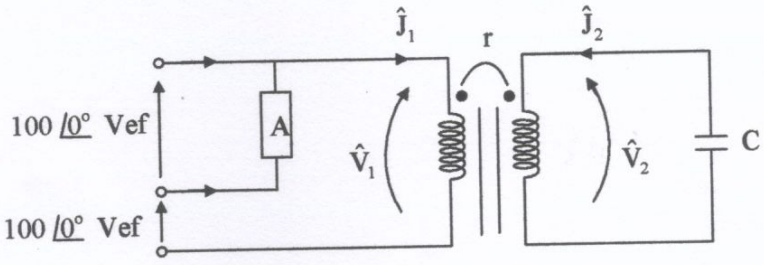


Figura 2

Gabarito da 1ª Questão

a) A potência reativa na carga A é

$$Q_A = \frac{P_A \cdot 0{,}8}{0{,}6} \Rightarrow Q_A = \frac{40}{3}\ kVA_r$$

$$fp = 0{,}8 = \cos\varphi \Rightarrow tg\varphi = \frac{0{,}6}{0{,}8} = \frac{3}{4}$$

E a carga compensada tem potência reativa

$$Q = P_A\, tg\varphi = 10\,kW \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow Q = \frac{15}{2}\ kVA_r$$

$$Q = Q_A + Q_C \Rightarrow Q_C = Q - Q_A$$

$$= \frac{15}{2} - \frac{40}{3}\ (kVA_r) \Rightarrow Q_C = -\frac{35}{6}\ kVA_r$$

A potência aparente consumida por C é

$$P_{apC} = Y_C^* |\hat{V}_{ab}|^2 = -j\omega C\, |\hat{V}_{ab}|^2 \Rightarrow Q_C = -\omega C |\hat{V}_{ab}|^2$$

$$C = \frac{Q_C}{-\omega |\hat{V}_{ab}|^2} = \frac{35/6\ kVA_r}{377\frac{rad}{s} \cdot 40kV^2} \Rightarrow C = 386{,}83\,\mu F$$

b) $$\hat{I}_C^* = \frac{P_{apC}}{200\angle 0^\circ} \Rightarrow \hat{I}_C = \frac{P_{apC}^*}{200} = \frac{P_{apC}^* \times 5}{1000}$$

$$= j\frac{175}{6} A_{ef} \Rightarrow \hat{I}_C = 29{,}16\angle 90^\circ\ A_{ef}$$

c) $$Z = \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow Z_1 = r^2 Z = \frac{r^2}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$\therefore C_1 = \frac{C}{r^2} \Rightarrow C = \frac{386{,}83}{25}\,\mu F$$

$$\Rightarrow C = 15{,}473\,\mu F$$

2ª Questão:

O quadripolo Q é conectado à carga $R = 1\Omega$ conforme Figura 3.

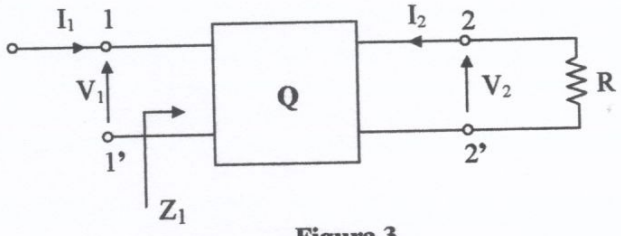


Figura 3

O quadripolo é constituído pelo transformador não ideal, com indutâncias próprias $L_1 = 16H$ e $L_2 = 4H$ e coeficiente de acoplamento $k = 1$, conforme Figura 4.

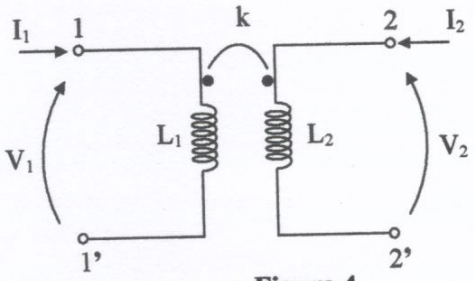


Figura 4

Pede-se:

a) Determine a matriz de impedâncias de Q no domínio de Laplace, sua relação de transformação $r = \dfrac{V_1(s)}{V_2(s)}$ e a impedância de entrada $Z_1(s)$ vista pelo acesso $1 - 1'$.

b) Determine a matriz de transmissão T do quadripolo Q.

c) Considere agora que Q é substituído pelo transformador ideal com relação de transformação $r = 2$. Determine a matriz de transmissão T e a impedância $Z_1(s)$ nessa nova configuração.

Gabarito

a) A impedância mútua é

$M = k\sqrt{L_1 L_2} \Rightarrow M = 8\,H$

de forma que a matriz de impedâncias de Q é

$$Z = \begin{bmatrix} 5L_1 & 5M \\ 5M & 5L_2 \end{bmatrix} \Rightarrow Z = \begin{bmatrix} 165 & 85 \\ 85 & 45 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} V_1 &= 165\,I_1 + 85\,I_2 \\ V_2 &= 85\,I_1 + 45\,I_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow r = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow r = 2$$

$V_2 = -R\,I_2 \Rightarrow 85\,I_1 + 45\,I_2 = -I_2$

$\Rightarrow I_2 = \frac{-85}{45+1} I_1$

$V_1 = \left[165 - \frac{85}{45+1} \cdot 85\right] I_1 \Rightarrow Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{165}{45+1}$

b) $\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}}_{T} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$

$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{-I_2 = 0} = \frac{165}{85} \Rightarrow A = 2$; $B = \left.\frac{V_1}{-I_2}\right|_{V_2 = 0} \Rightarrow B = 0$

$V_2 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{2}(-I_2) \Rightarrow V_1 = \left(165 \cdot \frac{1}{2} - 85\right) \cdot (-I_2)$

$C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{-I_2 = 0} \Rightarrow C = \frac{1}{85}$; $D = \left.\frac{I_1}{-I_2}\right|_{V_2 = 0} \Rightarrow D = \frac{1}{2}$

$\therefore T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1/85 & 1/2 \end{bmatrix}$

c) $\frac{V_1}{V_2} = r$, $\frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{r}$; $A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{-I_2 = 0} \Rightarrow A = 2$

$B = \left.\frac{V_1}{-I_2}\right|_{V_2 = 0} \Rightarrow B = 0$; $C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{-I_2 = 0} \Rightarrow C = 0$; $D = \left.\frac{I_1}{-I_2}\right|_{I_1 = 0} = \frac{1}{2}$

$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} V_2 = -R\,I_2 \\ V_2 = \frac{V_1}{r}, \; I_2 = -r\,I_1 \end{cases}$$

$$\therefore \frac{V_1}{r} = -R(-r)\,I_1$$

$$\Rightarrow V_1 = r^2 R\, I_1$$

<u>Atenção</u>: Preencher a folha ótica com seu nome, nº USP e opções escolhidas para cada teste.

1 – A Figura 5 apresenta um transformador ideal com $r = \frac{n_1}{n_2} = \sqrt{2}$. A impedância "vista" nos terminais a e b é (em Ω):

a) $16 + j8$

b) $32 + j8$

c) $10 + j$

d) $2 + j$

(e) $4 + j2$

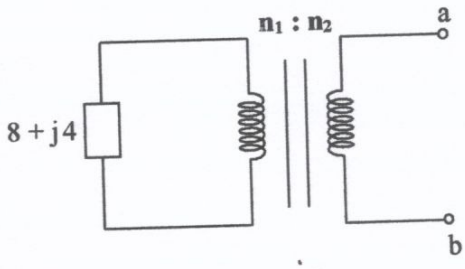


Figura 5

2 – Considere o quadripolo da Figura 6. Os valores dos parâmetros z_{11} e z_{12} são respectivamente (em Ω):

a) 8 e 9

b) 4,235 e 4,235

(c) 17 e 8

d) 9 e 8

e) 17 e 4,235

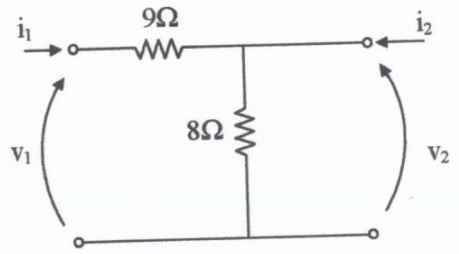


Figura 6

3 – Considere o circuito da Figura 7 com $\hat{I}_s = 0{,}625 \angle -40^\circ$ (A_{ef}) e $\omega = 1$ rad/s.

A potência aparente complexa no capacitor, em VA, é igual a:

a) $-j\,51{,}60$

(b) $-j\,31{,}25$

c) $12 - j\,25{,}10$

d) $j\,51{,}60$

e) $-j\,25{,}10$

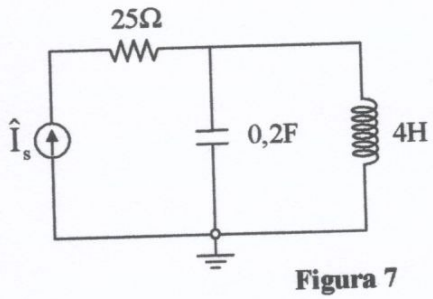


Figura 7

4 – O gráfico da Figura 8 representa a aproximação de Bode para o módulo da resposta em frequência (em dB) da função de rede H(s). Sabe-se que tal função de rede contém todos os polos e zeros reais não positivos.

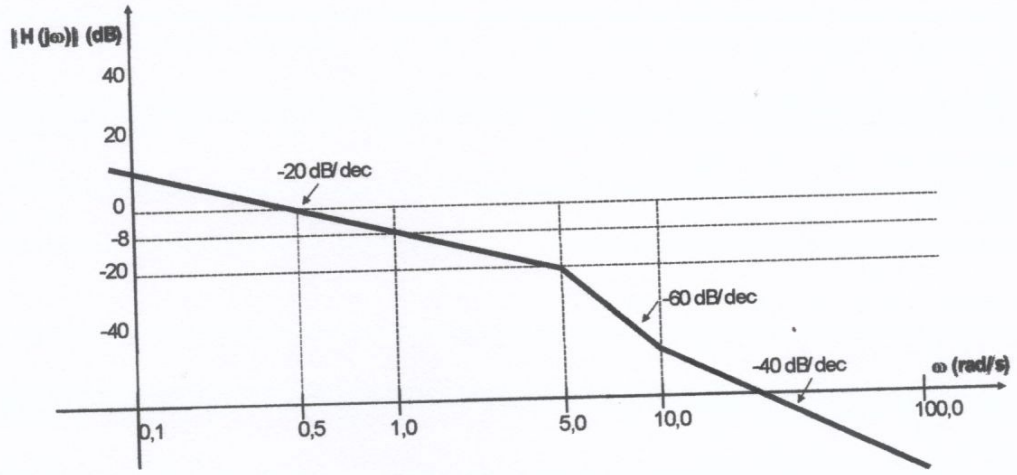


Figura 8

Identifique, entre as opções abaixo, uma possível expressão de H(s):

a) $\dfrac{8s}{(s+1)(s+5)^2}$

b) $\dfrac{4(s+10)}{(s+1)(s+5)^2}$

c) $\dfrac{10(s+10)}{s(s+5)^2}$

d) $\dfrac{(s+10)}{s(s+5)^2}$

e) $\dfrac{2{,}5(s+10)}{s(s+5)^2}$

5 – Considere o circuito da Figura 9 que opera em regime permanente senoidal.

Para termos a máxima transferência de potência à carga Z, esta deverá ser a combinação série de:

a) $R = 0{,}5\ \Omega$; $L = 0{,}5$ H

b) $R = 1\ \Omega$; $L = 1$ H

c) $R = 0{,}5\ \Omega$; $L = 0{,}05$ H

d) $R = 1\ \Omega$; $L = 0{,}05$ H

e) $R = 2\ \Omega$; $L = 0{,}1$ H

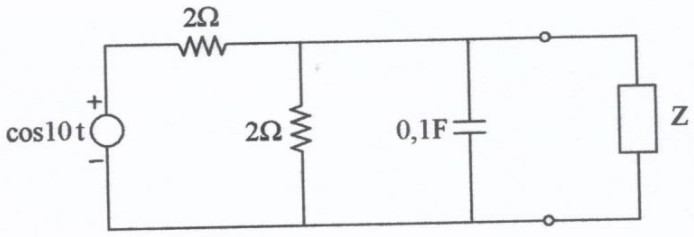


Figura 9

6 – Considere a função de rede $F(s) = \dfrac{10s(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+5)}$.

Qual é a frequência ω (em rad/s) onde a última assíntota de Bode cruza o eixo das Abscissas (0 dB) ?

a) 10

b) 11

c) 12

d) 9

e) 7

7 – O quadripolo da Figura 10 opera em regime permanente senoidal (RPS) e é descrito pela matriz híbrida

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 50+j50 & 100 \\ -2 & 0{,}2 - j0{,}2 \end{bmatrix} \quad \textbf{(unidades SI)}.$$

Sabendo-se que $\hat{E}_s = 220\angle 0^\circ$ Vef, a impedância Z_L que deve ser inserida nos terminais A e B para que ocorra a máxima transferência de potência para Z_L vale aproximadamente (em Ω):

a) $12{,}5 - j12{,}5$

b) $17{,}67\angle 45^\circ$

c) $0{,}23 - j0{,}23$

d) $1{,}26 - j3{,}12$

e) $0{,}32\angle 45^\circ$

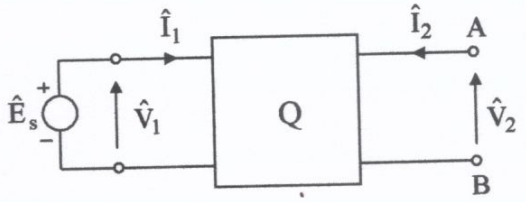


Figura 10

8 – O quadripolo da Figura 11 é formado por uma associação de cargas em paralelo operando em regime permanente senoidal (RPS) a 60 Hz.

Sabe-se que $\hat{E}_s = 220\angle 0^\circ$ Vef

$\hat{I}_1 = 10 - j10$ Aef.

O capacitor que deve ser inserido nos terminais A e B para corrigir o fator de potência do quadripolo para 0,98 atrasado vale aproximadamente (em μF):

a) 384

b) 423

c) 1200

d) 54

e) 96

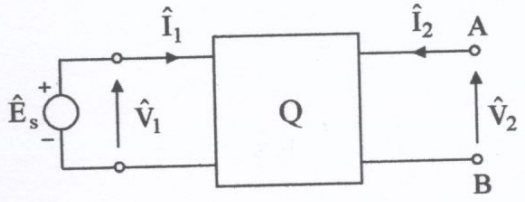


Figura 11

Gabarito 4!)

A relação de transformação do transformador ideal é

$$r = \frac{\hat{V}_1}{\hat{V}_2} = \sqrt{2}$$

com tensão $\hat{V}_1$ no primário e $\hat{V}_2$ no secundário.

Foi dada a impedância no primário

$$Z_1 = 8 + j4 \ (\Omega).$$

Temos

$$\frac{\hat{V}_1}{\hat{V}_2} = r, \quad \frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_2} = -\frac{1}{r} \quad \text{e} \quad \hat{V}_1 = -Z_1 \hat{I}_1$$

Assim, temos, inserindo as duas primeiras igualdades na terceira:

$$r\hat{V}_2 = -Z_1 \left(-\frac{1}{r}\right) \hat{I}_2$$

ou

$$\hat{V}_2 = \frac{Z_1}{r^2} \hat{I}_2$$

Como

$$Z_2 = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2},$$

obtemos

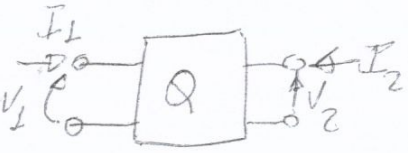
$$Z_2 = \frac{Z_1}{r^2}$$

$$= \frac{8+j4}{2} \ (\Omega) \Rightarrow Z_2 = 4 + j2 \ (\Omega).$$

Gabarito T2)

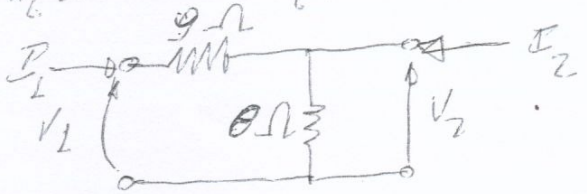
Sendo $\bar{z}$ a matriz de impedâncias do quadripolo Q, temos

$$\bar{z} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$



e

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \bar{z} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$



Assim, temos:

$$z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$$

o que coloca 9Ω e 8Ω em série sobre o aresto 1, donde

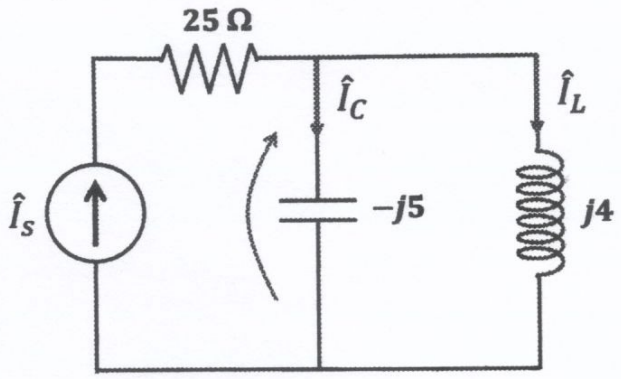
$$z_{11} = 9\Omega + 8\Omega \rightarrow z_{11} = 17\Omega;$$

$$z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$$

o que deixa 9Ω flutuando solto e apenas 8Ω em paralelo com o aresto 2, donde

$$z_{12} = 8\Omega.$$

Resolução: Teste 3)



A corrente sobre o capacitor é obtida, por exemplo, através do divisor de corrente:

$$\hat{I}_C = \frac{j4}{j4 - j5}\,\hat{I}_S$$

$$\hat{I}_C = \frac{j4}{-j1} 0{,}625\ \angle -40^o\ A$$

$$\hat{I}_C = -2{,}5\ \angle -40^o = 2{,}5\ \angle 140^o (Aef)$$

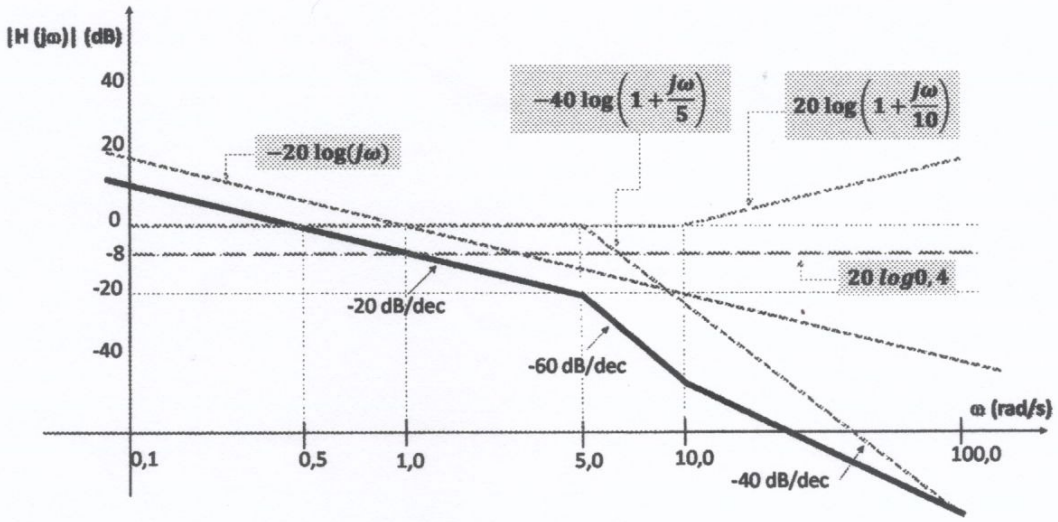
$$P_{apC} = R.\,|I|^2 + j\,X|I|^2 = 0|I|^2 - j\,5\,|I|^2$$

$$P_{apC} = -j\,5.\,(2{,}5)^2$$

$$P_{apC} = -j\,31{,}25\ (VA)$$

Resolução: Teste 4)

No gráfico abaixo são apresentadas as curvas tracejadas de funções log correspondentes a cada parcela do módulo de H(jω) (em dB) em função de ω:



Para a obtenção da constante "A" da função H(jω), temos:

$$-8 = 20\log A \rightarrow A = 10^{-2/5} = 0{,}4$$

Em ω = 1 rad/s temos a contribuição da função: $\frac{1}{j\omega}$

Em ω = 5 rad/s temos a contribuição da função: $\frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{5}\right)^2}$

Em ω = 10 rad/s temos a contribuição da função: $\left(1+\frac{j\omega}{10}\right)$

Logo, a função $H(j\omega) = \frac{\left(\frac{4}{100}.25\right)}{j\omega.\left(1+\frac{j\omega}{5}\right)\left(1+\frac{j\omega}{5}\right)}(10+j\omega)$

$$\rightarrow H(j\omega) = \frac{(10+j\omega)}{j\omega.(5+j\omega)^2}$$

Assim, fazendo a substituição $s \rightarrow j\omega$, teremos:

$$H(s) = \frac{(s+10)}{s.(s+5)^2}$$

Teste 5)

Gab: Basta determinar Z_o de Thevenin e tomar o conjugado

$$Y_o = 0,5 + 0,5 + j10 \cdot 0,1 = 1 + j1 \rightarrow Z_o = \frac{1}{1+j1} = \frac{1-j1}{2}$$

$$Z_o^* = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} = \underbrace{\frac{1}{2}}_{R} + j10 \cdot \underbrace{\frac{1}{20}}_{L}$$

Gab: Teste 6)

A última assintota coincidirá com a assintota para ω alto.

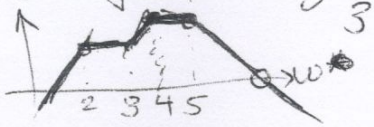
$$F(s) \cong \frac{10 \cdot s \cdot s}{s \cdot s \cdot s} = \frac{10}{s}$$

para $M(\omega) = 20\log\left(\frac{10}{\omega}\right) = 0 \Rightarrow \omega = 10.$

Ou, da forma tradicional:

$$20\log\frac{10 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} + 20\log 2 + 20\log\frac{4}{3} - 20\log\frac{\omega}{5} = 20\log\frac{10 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \omega}$$

$$= 20\log\frac{10}{\omega}$$



Gabarito dos Testes 7 e 8 da P3 de PSI3213 - Dezembro de 2023

7) Para calcular a impedância Z_L para que ocorra a máxima transferência de potência, devemos primeiramente calcular a impedância do gerador equivalente de Thévenin "vista" pelos terminais A e B, ou seja,

$$Z_0 = \frac{\widehat{V}_{20}}{\widehat{I}_{20}},$$

em que $\widehat{V}_{20}$ é a tensão que cai em A e B quando em aberto e $\widehat{I}_{20}$ é corrente que flui de A para B quando em curto.

Como foi dada a matriz híbrida do quadripolo, valem as seguintes equações

$$\widehat{V}_1 = (50 + j50)\widehat{I}_1 + 100\widehat{V}_2 \tag{1}$$

$$\widehat{I}_2 = -2\widehat{I}_1 + (0{,}2 - j0{,}2)\widehat{V}_2. \tag{2}$$

Considerando A e B em aberto e substituindo $\widehat{V}_1 = 220$ e $\widehat{I}_2 = 0$ nas Equações (1) e (2), podemos calcular $\widehat{V}_{20}$ pelas equações

$$220 = (50 + j50)\widehat{I}_1 + 100\widehat{V}_{20} \tag{3}$$

$$0 = -2\widehat{I}_1 + (0{,}2 - j0{,}2)\widehat{V}_{20}. \tag{4}$$

Da Equação (4), obtemos

$$\widehat{I}_1 = (0{,}1 - j0{,}1)\widehat{V}_{20}. \tag{5}$$

Substituindo (5) em (3), chega-se a

$$220 = (50 + j50)(0{,}1 - j0{,}1)\widehat{V}_{20} + 100\widehat{V}_{20},$$

o que leva a

$$\widehat{V}_{20} = 2 \text{ V}_{\text{ef}}.$$

Considerando A e B em curto e substituindo $\widehat{V}_1 = 220$, $\widehat{V}_2 = 0$ e $\widehat{I}_{20} = -\widehat{I}_2$ nas Equações (1) e (2), podemos calcular $\widehat{I}_{20}$ pelas equações

$$220 = (50 + j50)\widehat{I}_1 \tag{6}$$

$$\widehat{I}_{20} = 2\widehat{I}_1, \tag{7}$$

o que leva a

$$\widehat{I}_{20} = 4{,}4 - j4{,}4 \text{ A}_{\text{ef}}.$$

Assim, a impedância do gerador equivalente de Thévenin "vista" por A e B vale

$$Z_0 = Z_0 = \frac{\widehat{V}_{20}}{\widehat{I}_{20}} = \frac{2}{4{,}4 - j4{,}4} = 0{,}2273 + j0{,}2273 \ \Omega.$$

Para a máxima transferência de potência temos que

$$\boxed{Z_L = Z_0^* = 0{,}2273 - j0{,}2273 \ \Omega = 0{,}3214\underline{/-45^\circ} \ \Omega.}$$

Solução alternativa: Inativando o gerador de tensão independente, podemos calcular a impedância do gerador equivalente de Thévenin "vista" por A e B como se segue

$$Z_0 = \left.\frac{\widehat{V}_2}{\widehat{I}_2}\right|_{\widehat{V}_1=0} = \frac{1}{y_{22}}.$$

Utilizando as relações entre as matrizes dos quadripolos e os dados da matriz híbrida fornecida, obtém-se

$$Z_0 = \frac{1}{y_{22}} = \frac{h_{11}}{|\mathbf{H}|} = \frac{50+j50}{(50+j50)(0{,}2-j0{,}2)-(100)(-2)} = 0{,}2273+j0{,}2273\ \Omega.$$

Para a máxima transferência de potência temos que

$$\boxed{Z_L = Z_0^* = 0{,}2273-j0{,}2273\ \Omega = 0{,}3214\underline{/-45^o}\ \Omega.}$$

8) Pela conservação de potência ativa e reativa e lembrando que o quadripolo não pode conter geradores independentes, a potência aparente recebida pelo quadripolo é igual à potência aparente gerada por $\widehat{E}_s$, ou seja,

$$P_{\text{ap}} = \widehat{V}_1\widehat{I}_1^* = 220(10+j10) = 2200+j2200\ \text{VA}.$$

Deseja-se corrigir o fator de potência de modo que a nova potência reativa seja igual a

$$Q' = P\tan(\varphi') = 2200\tan(\arccos(0{,}98)) \approx 446{,}73\ \text{VAr}.$$

Assim, a potência reativa do capacitor deve ser aproximadamente igual a

$$Q_C \approx 446{,}73 - 2200 = -1753{,}27\ \text{VAr}.$$

Dessa forma, o capacitor deve valer aproximadamente

$$\boxed{C = \frac{-Q_C}{\omega|\widehat{V}_2|^2} \approx \frac{1753{,}27}{377(220^2)} \approx 96\mu\text{F}.}$$